

Devoir 1 - Automne 2026

Date de remise (Moodle) : 9 octobre 2026 avant 23h

Instructions : La rédaction du devoir peut se faire en équipe d'au plus 5 personnes. Vos solutions devront être rédigées par ordinateur (ou numérisées de façon lisible) et placées dans un seul et même fichier incluant le nom de chaque membre de l'équipe. Le fichier doit être remis sur le dépôt du devoir dans Moodle avant 23h le 9 octobre 2026. Indiquez clairement le numéro de la question à laquelle chaque solution réfère.

Question 1. Indépendance - 10 points (2-4-4).

Considérons trois variables X_1, X_2, X_3 à valeurs dans $\{0, 1\}$ et $\mathbb{P}$ une distribution de probabilité telle que:

- $\mathbb{P} \models (X_1 \perp\!\!\!\perp X_2)$
- $\mathbb{P}(X_1 = 1) = \mathbb{P}(X_2 = 1) = 1/2$
- $X_3 = \mathbb{I}(X_1 = 1, X_2 = 0) + \mathbb{I}(X_1 = 0, X_2 = 1)$, où $\mathbb{I}(A) = 1$ si A est vrai, et 0 sinon.

- Montrer que $\mathbb{P}(X_3 = 1) = \mathbb{P}(X_3 = 0) = 1/2$.
- Montrer que $X_3 \perp\!\!\!\perp X_1$ et que $X_3 \perp\!\!\!\perp X_2$.
- Montrer que $X_3 \not\perp\!\!\!\perp (X_1, X_2)$.
- (Bonus - 1 point) Est-ce qu'il existe une SRB qui soit une carte parfaite des indépendances de $\mathbb{P}$? Justifier.

Question 2. Maximum de vraisemblance - 10 points (8-2).

La loi de Poisson est souvent utilisée pour modéliser le dénombrement d'événements dans une période de temps donnée. Soit $x_1, \dots, x_n$ un ensemble de n réalisations indépendantes¹ d'une variable aléatoire $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ qui admet comme fonction de masse

$$p_\lambda(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x \in \mathbb{N}.$$

- Montrer que $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ maximise la vraisemblance de ce modèle.
- À partir de l'échantillon donné par

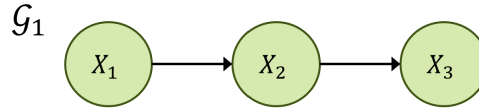
$$x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 4, x_4 = 0, x_5 = 1, x_6 = 3, x_7 = 2, x_8 = 5, x_9 = 2, x_{10} = 1,$$

calculer la valeur numérique de l'estimateur du maximum de vraisemblance.

¹On considère ici uniquement le cas où au moins une des réalisations est non-nulle.

Question 3. Réseaux bayésiens et classes d'équivalence d'indépendance - 20 points (12-8).

a) On considère la structure de réseau bayésien (SRB) ci-dessous.

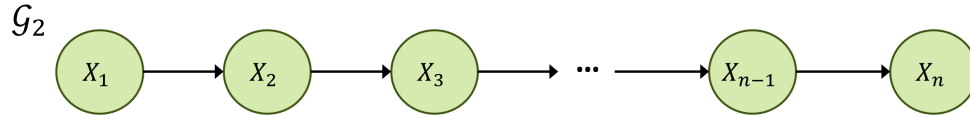


- (i) Expliciter l'ensemble des indépendances globales de $\mathcal{G}_1$ noté $\mathcal{I}(\mathcal{G}_1)$.
- (ii) Énumérer l'ensemble des SRBs I-équivalentes à $\mathcal{G}_1$.
- (iii) Supposons que X_1, X_2, X_3 soient des variables aléatoires binaires, c'est-à-dire à valeurs dans $\{0, 1\}$. On considère la distribution de probabilité $\mathbb{P}$ telle que $\mathbb{P}(X_1, X_2, X_3)$ vaut 0 si $(X_1, X_2, X_3) \notin \{0, 1\}^3$ et

$$\mathbb{P}(X_1, X_2, X_3) = 0.2^{X_1+X_3} 0.8^{2-X_1-X_3} \left(\frac{X_3 + 0.5}{2} \right)^{X_2} \left(1 - \frac{X_3 + 0.5}{2} \right)^{1-X_2}$$

autrement. $\mathcal{G}_1$ est-il une carte parfaite des indépendances de $\mathbb{P}$? Justifier.

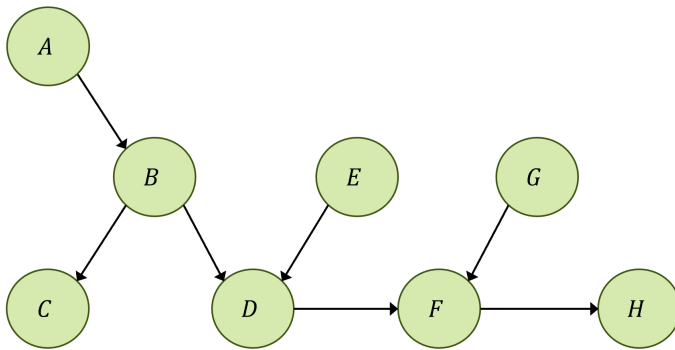
b) On considère maintenant une généralisation du graphe en a) illustrée ci-dessous.



- (i) Combien y a-t-il de SRB(s) I-équivalente(s) à $\mathcal{G}_2$ (y compris $\mathcal{G}_2$ lui-même)? Montrer votre résultat.
- (ii) La SRB $\mathcal{G}'_2 = (\mathcal{X}_2, \mathcal{L}'_2)$, où $\mathcal{X}_2 = \{X_1, \dots, X_n\}$ et $\mathcal{L}'_2 = \{X_i \rightarrow X_{i+1}, i = 2, \dots, n-1\} \cup \{X_2 \rightarrow X_1\}$ est-elle I-équivalente à $\mathcal{G}_2$? Justifier votre réponse.

Question 4. D-séparation - 30 points (14-4-12).

a) On considère la SRB ci-dessous, et en particulier, les assertions d'indépendances induites par le critère de d-séparation.



Vrai ou faux? Justifier.

- (i) $(A, C) \perp\!\!\!\perp G \mid H$
- (ii) $E \perp\!\!\!\perp G \mid \emptyset$
- (iii) $A \perp\!\!\!\perp E \mid H$
- (iv) $A \perp\!\!\!\perp (E, C) \mid D$
- (v) $C \perp\!\!\!\perp E \mid A$
- (vi) $A \perp\!\!\!\perp F \mid \emptyset$
- (vii) $C \perp\!\!\!\perp G \mid (F, B)$

- b) Vrai ou faux ? Il y a exactement une unique SRB I-équivalente à celle donnée en a) (et qui soit différente de celle-ci). Justifier.
- c) Le **graphe moral** associé à une SRB $\mathcal{G} = (\mathcal{X}, \mathcal{L})$ est la SRM $\mathcal{H}_{\mathcal{G}} = (\mathcal{X}, \mathcal{L}')$ telle que $X_A - X_B \in \mathcal{L}'$ si et seulement si $X_A \rightleftharpoons X_B \in \mathcal{L}$ ou s'il existe $X_C \in \mathcal{X}$ tel que $X_A, X_B \in \mathcal{P}_{\mathcal{G}}(X_C)$.
 - (i) Montrer que si X_A et X_B sont séparés dans $\mathcal{H}_{\mathcal{G}}$ étant donné $\mathbf{Z} \subset \mathcal{X}$, alors X_A et X_B sont d-séparés dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z}$.
 - (ii) Si X_A et X_B sont d-séparés dans $\mathcal{G}$ étant donné $\mathbf{Z} \subset \mathcal{X}$, alors X_A et X_B sont-ils séparés dans $\mathcal{H}_{\mathcal{G}}$ étant donné $\mathbf{Z}$? Justifier.

Question 5. *SRM et réseaux markoviens - 10 points (5-5).*

Soit un ensemble de variables aléatoires binaires $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, X_3\}$ et $\mathbb{P}_\phi$ une distribution de Gibbs telle que

$$\mathbb{P}_\phi(X_1, X_2, X_3) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \phi_1(X_1, X_2) \phi_2(X_2, X_3).$$

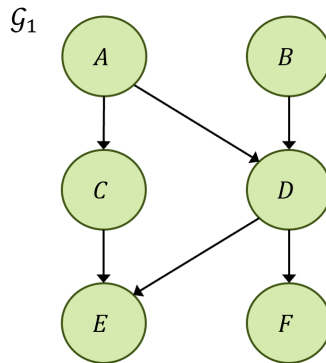
Supposons que les fonctions ϕ_1 et ϕ_2 soient données par les valeurs dans les tables suivantes :

X_1	X_2	$\phi_1(X_1, X_2)$	X_2	X_3	$\phi_2(X_2, X_3)$
1	1	10	1	1	4
1	0	1	1	0	3
0	1	1	0	1	2
0	0	3	0	0	5

- Illustrer une SRM $\mathcal{H}$ telle que $\mathbb{P}_\phi$ se factorise suivant $\mathcal{H}$.
- Quelle est la valeur de la constante $\mathcal{Z}$?

Question 6. *Réseaux bayésiens et SRM - 10 points (2-5-3).*

Soit $\mathcal{X} = \{A, B, C, D, E, F\}$ un ensemble de variables binaires, c'est-à-dire à valeur dans $\{0, 1\}$. On considère la structure de réseau bayésien sur $\mathcal{X}$, notée $\mathcal{G}_1$, ci-dessous.



De plus, soit $\mathbb{P}(A, B, C, D, E, F)$ une distribution de probabilité positive sur $\mathcal{X}$ telle que toutes les indépendances que modélisent $\mathbb{P}$ sont lues au moyen du critère de d-séparation dans $\mathcal{G}_1$ (i.e. $I(\mathbb{P}) = I(\mathcal{G}_1)$).

- Exprimer $\mathbb{P}(A, B, C, D, E, F)$ en termes de probabilités conditionnelles satisfaisant $\mathcal{G}_1$.
- Construire une SRM qui soit une carte des indépendances minimale de $\mathbb{P}$.
- Est-ce que la SRM obtenue en b) est une carte parfaite des indépendances de $\mathbb{P}$? Justifier.
- (Bonus - 1 point) On peut exprimer $\tilde{\mathbb{P}}(A, B, C, E, F) = \sum_{D \in \{0,1\}} \mathbb{P}(A, B, C, D, E, F)$ comme un produit de fonctions de potentiel tel que $\tilde{\mathbb{P}}(A, B, C, E, F) = \phi_1(A) \phi_2(B) \phi_3(A, C) \phi_4(A, B, C, E, F)$. En utilisant le résultat en a), trouver des expressions cohérentes pour $\phi_1, \dots, \phi_4$ qui dépendent de $\mathbb{P}$.

Question 7. *Réseaux bayésiens en contexte et indépendances conditionnelles - 10 points (5-2-3).*

Claude, qui travaille dans une banque, a appris votre nouvelle expertise dans la modélisation de systèmes par réseaux bayésiens, et demande votre aide pour construire un modèle pour étudier la solvabilité de ses client(e)s. Claude vous mentionne que les variables suivantes sont accessibles pour la construction du modèle pour chaque client(e):

- Revenus (Élevé, Moyen, Faible)
- Actifs (Élevé, Moyen, Faible)
- Ratio dettes vs revenus (Élevé, Moyen, Faible)
- Historique de paiement (Bon, Mauvais)
- Âge (moins de 25 ans, entre 25 et 50, entre 50 et 65, 65 et plus)

Ultimement, Claude croit que la solvabilité (Solvable, Insolvable) de client(e)s dépend de leur fiabilité (Fiable, Non-fiable) et de leur revenus futurs (Élevés, Moyens, Faibles).

L'expérience de Claude l'amène à croire que

1. Un(e) client(e) avec un bon historique de paiement a tendance à être plus fiable;
2. Plus un(e) client(e) est âgé(e), plus il/elle a de chance d'être fiable;
3. Plus un(e) client(e) est âgé(e), plus il/elle a tendance à avoir un faible ratio dettes vs revenus;
4. La probabilité d'avoir un bon historique de paiement augmente au fur et à mesure que le ratio de dette vs revenus diminue;
5. Plus les revenus d'une personne sont élevés, plus cette personne a de chances d'avoir des actifs élevés;
6. Plus une personne a d'actifs, plus cette personne a de chance d'avoir un revenu futur élevé;
7. Une personne fiable a tendance à être plus solvable qu'une personne non fiable;
8. Les personnes qui ont des revenus futurs prometteurs ont plus de chances d'être solvables que celles dont la perspective des revenus à venir est mauvaise.

Répondre aux questions suivantes en fonction des énoncés ci-dessus.

- a) Illustrer une SRB cohérente avec la situation, c'est-à-dire en vous fiant **uniquement** aux énoncés ci-dessus tels que rapportés par Claude.
- b) Pour une distribution de probabilité $\mathbb{P}$ qui se factorise selon la SRB trouvée, exprimer la distribution jointe sous forme d'un produit de probabilités conditionnelles.
- c) Donner un exemple de table de probabilités conditionnelles pour $\mathbb{P}(\text{Ratio dette vs revenu} \mid \text{Âge})$ qui respecte les énoncés ci-dessus (spécifier des valeurs réalistes et cohérentes avec le contexte).